MPC-MAP Assignment 2

Author: Zdeněk Štěrba **Date:** 6.4.2026

Task 1

Byla vytvořena vlastní mapa custom1.txt s jednou vnitřní zdí. Celá aréna je definována jako GNSS-denied zóna.

```
17,17
0,0,20,20
0, 0, 20, 0
20, 0, 20, 20
20, 20, 0, 20
0, 20, 0, 0
10, 0, 10, 12
inf
0,0,20,0,20,20,0,20
```

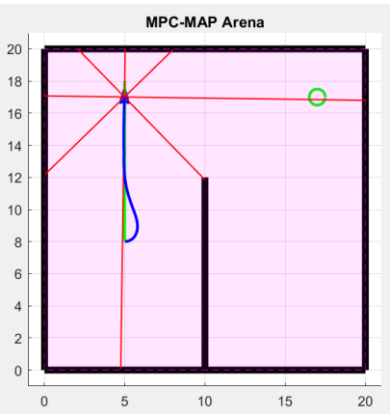
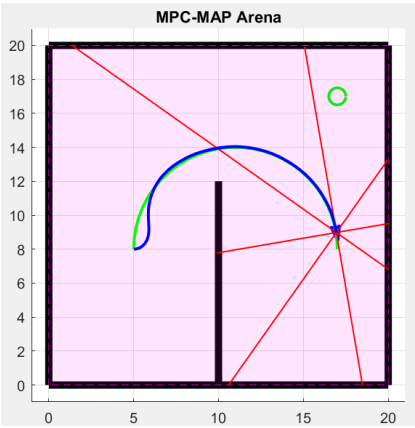
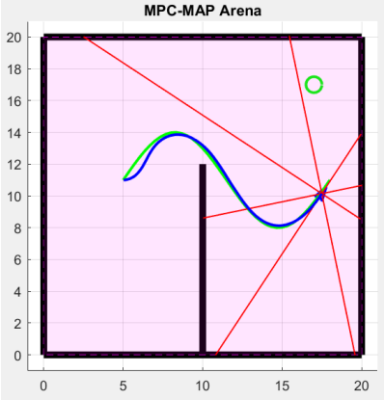
Task 2

Byly definovány tři testovací cesty různého charakteru dle zadání.

```
switch path_id
    %primka
    case 1
    x=ones(20,1)* 5;
    y=linspace(8,18,20)';
    path=[x,y];

    case 2
%kruhovy oblouk
    cx =11;
    cy=8;
    r=6;
    angles=linspace(pi,0,30)';
    x=cx+r*cos(angles);
    y=cy+r*sin(angles);
    path=[x,y];

    case 3
%sinusoida
    x= linspace(5,18,40)';
    y= 11+3*sin((x-5)/13*2*pi);
    path=[x, y];
```

Task 3

Byl implementován algoritmus Pure Pursuit. Robot úspěšně sledoval všechny tři testovací cesty. Větší lookahead vzdálenost způsobuje plynulejší, ale méně přesné sledování. Menší hodnota zvyšuje přesnost, ale může způsobit oscilace.